

1 Modele elektrowni

1.1 Elektrownia słoneczna i wietrzna (SimpleGFLDC)

Model inwertera grid-following z uwzględnieniem dynamiki połączenia DC oraz kontrolą mocy czynnej.

Parametr	Opis
L_f	Reaktancja filtra [pu]. Powiązana z rzeczywistą indukcyjnością wzorem: $L_f = \omega_0 \cdot L_{f_actual}$.
ω_0	Pulsacja układu odniesienia [rad/s]. Domyślnie: $2\pi \cdot 50$ rad/s.
C_{dc}	Pojemność szyny prądu stałego (DC-link) [pu].
V_{dc}	Wartość referencyjna napięcia DC [pu].
kp_{v_dc}	Wzmocnienie proporcjonalne regulatora PI napięcia DC.
ki_{v_dc}	Wzmocnienie całkujące regulatora PI napięcia DC.
P_{dc}	Zewnętrzny pobór mocy po stronie prądu stałego [pu].
$PLL_{Kp,Ki,\tau}$	Parametry pętli synchronizacji fazowej.
$CC1_{KP,KI,f,Fcoupl}$	Parametry kotnroli prądu.

1.2 Elektrownia Wodna (PSSE_GENSALIENT, PSSE_HYGOV)

1.2.1 PSSE_GENSALIENT

Zunifikowany model generatora jawnobiegunowego (GENSAL/GENSAE) z konfigurowalną funkcją nasycenia magnetycznego oraz uwzględnieniem dynamiki podprzejściowej.

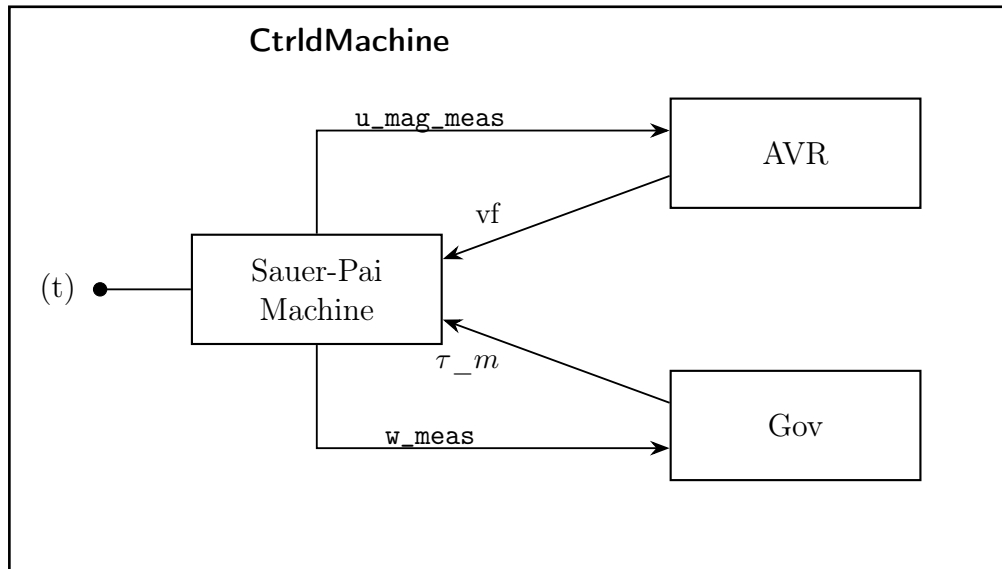
Parametr	Opis
M_b	Moc bazowa maszyny [MVA].
T'_{d0}	Jałowa przejściowa stała czasowa w osi d [s].
T''_{d0}	Jałowa podprzejściowa stała czasowa w osi d [s].
T''_{q0}	Jałowa podprzejściowa stała czasowa w osi q [s].
H	Stała inercji (pędu) [s].
D	Współczynnik tłumienia [pu].
X_d	Reaktancja w osi d [pu].
X_q	Reaktancja w osi q [pu].
X'_d	Reaktancja przejściowa w osi d [pu].
X''_d	Reaktancja podprzejściowa w osi d [pu].
X''_q	Reaktancja podprzejściowa w osi q [pu].
X_l	Reaktancja rozproszenia [pu].
$S_{1.0}$	Współczynnik nasycenia dla 1.0 pu [pu].
$S_{1.2}$	Współczynnik nasycenia dla 1.2 pu [pu].
S_b	Moc bazowa systemu [MVA].
f_n	Częstotliwość systemu [Hz]. Domyślnie: 50 Hz.
R_a	Rezystancja twornika [pu]. Domyślnie: 0.

1.2.2 PSSE_HYGOV

Model regulatora i turbiny hydraulicznej (HYGOV) z uwzględnieniem statyzmu przejściowego, limitów prędkości zmian położenia bramy tamy oraz dynamiki kolumny wody.

Parametr	Opis
R	Statyzm trwały [pu].
r	Statyzm przejściowy [pu].
T_r	Stała czasowa regulatora [s].
T_f	Stała czasowa filtra [s].
T_g	Stała czasowa serwowotoru [s].
$VELM$	Limit prędkości otwierania i zamykania bramy [pu/s].
G_{MAX}	Maksymalne otwarcie bramy [pu].
G_{MIN}	Minimalne otwarcie bramy [pu].
T_w	Wodna stała czasowa [s].
A_t	Współczynnik wzmocnienia turbiny [pu].
D_{turb}	Współczynnik tłumienia turbiny [pu].
q_{NL}	Przepływ wody przy braku obciążenia [pu].

1.3 Reszta (SauerPaiMachine, AVRTypeI, TGOV1)



Rysunek 1: Schemat SuaerPaiMachine z kontrolowanym napięciem oraz momentem obrotowym.

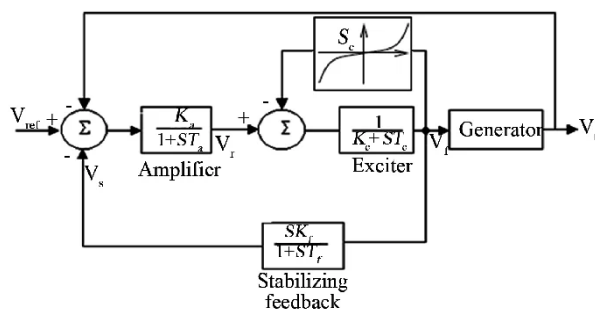
Pozostała część elektrowni została odwzorowana przy użyciu modelu maszyny szóstego rzędu według Sauera i Paia, z kontrolowanym napięciem i momentem obrotowym, co przedstawiono na rysunku 1.3.

1.3.1 SauerPaiMachine

Parametr	Opis
R_s	Rezystancja stojana.
X_d	Reaktancja synchroniczna w osi d.
X_q	Reaktancja synchroniczna w osi q.
X'_d	Reaktancja przejściowa w osi d.
X'_q	Reaktancja przejściowa w osi q.
X''_d	Reaktancja podprzejściowa w osi d.
X''_q	Reaktancja podprzejściowa w osi q.
X_{ls}	Reaktancja rozproszenia stojana.
T'_{d0}	Stała czasowa przejściowa w osi d.
T''_{d0}	Stała czasowa podprzejściowa w osi d.
T'_{q0}	Stała czasowa przejściowa w osi q.
T''_{q0}	Stała czasowa podprzejściowa w osi q.
H	Stała bezwładności.
D	Współczynnik tłumienia bezpośredniego.
S_b	Moc bazowa systemu [MVA].
V_b	Napięcie bazowe systemu [kV].
ω_b	Pulsacja bazowa systemu [rad/s].
S_n	Moc znamionowa maszyny [MVA].
V_n	Napięcie znamionowe maszyny [kV].

1.3.2 AVR (automatyczny regulator napięcia)

Układ wzbudzenia IEEE Typu I ze wzmacniaczem, stabilizującym sprzężeniem zwrotnym, obwodem wzbudzenia i funkcją sufitową.

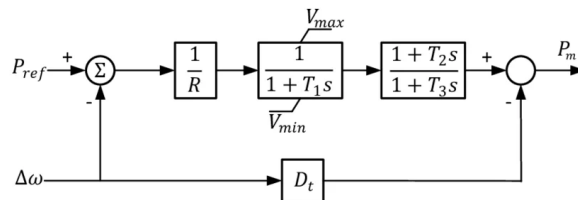


Rysunek 2: AVR

Parametr	Opis
K_a	Wzmocnienie wzmacniacza
K_e	Stała wzbudnicy
K_f	Wzmocnienie stabilizatora
T_a	Stała czasowa wzmacniacza [s]
T_f	Stała czasowa stabilizatora [s]
T_e	Stała czasowa wzbudnicy [s]
v_{r_min}	Minimalne napięcie regulatora [pu]
v_{r_max}	Maksymalne napięcie regulatora [pu]
E_1	Pierwsza górna wartość napięcia
E_2	Druga górna wartość napięcia
S_{e1}	Pierwsza górna wartość saturacji
S_{e2}	Druga górna wartość saturacji

1.3.3 TGOV1

Regulator turbiny parowej z układem statyzmu, ogranicznikiem otwarcia zaworów i prze-grzewaczem wtórnym



Rysunek 3: TGOV

Parametr	Opis
V_{min}	Minimalne otwarcie zaworu
V_{max}	Maksymalne otwarcie zaworu
R	Statyzm regulatora [PU maszyny]
T_1	Przejściowa stała czasowa 1 [s]
T_2	Przejściowa stała czasowa 2 [s]
T_3	Przejściowa stała czasowa 3 [s]
Dt	Współczynnik tłumienia turbiny

2 Linie

Parametr	Opis
R	Rezystancja gałęzi [PU]
X	Reaktancja gałęzi [PU]
G_{src}	Konduktancja węzła początkowego [PU]
B_{src}	Suseptancja węzła początkowego [PU]
G_{dst}	Konduktancja węzła końcowego [PU]
B_{dst}	Suseptancja węzła końcowego [PU]
r_{src}	Transformacja po stronie początkowej
r_{dst}	Transformacja po stronie końcowej
R_{fault}	Rezystancja usterki [PU]
X_{fault}	Reaktancja usterki [PU]
G_{fault}	Konduktancja usterki [PU]
B_{fault}	Suseptancja usterki [PU]
pos	Położenie zwarcia od węzła początkowego
active	Status linii
shortcircuit	Obecność zwarcia na linii